



第 63 课时

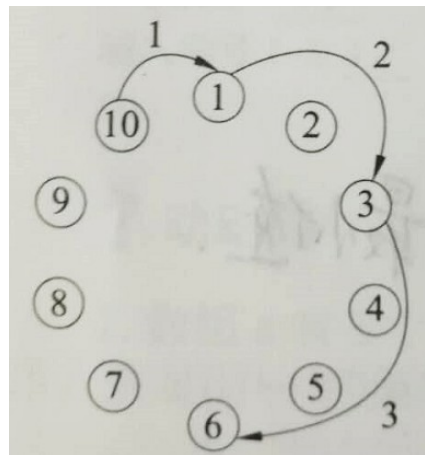
捉迷藏（数组越界）

捉迷藏——数组越界

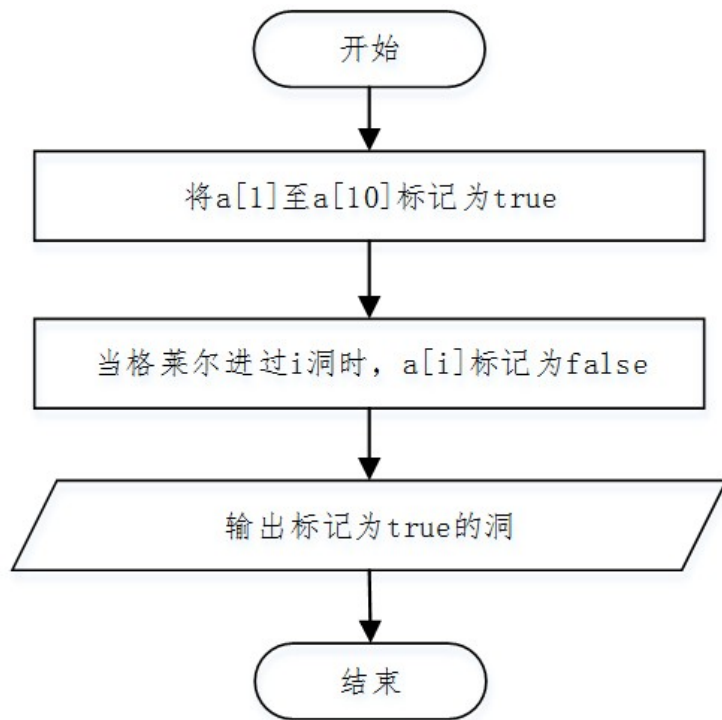
试编一程序，算一算，兔子尼克躲在几号洞里。



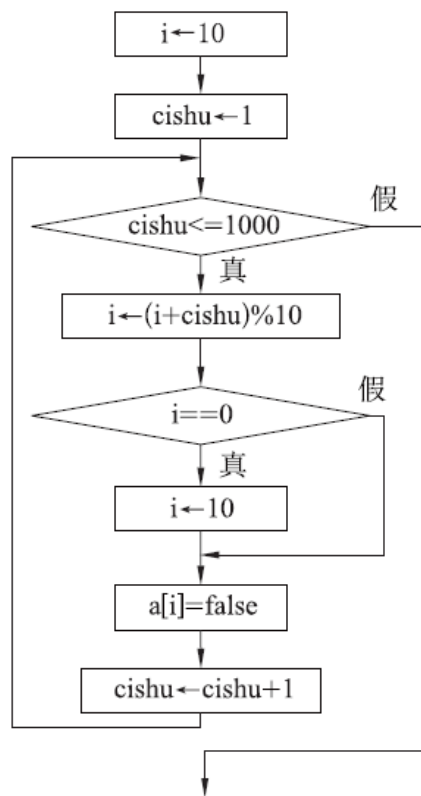
来躲猫猫



用数组 a 记录格莱尔进 10 个洞的情况，
首先把 $a[1]$ 到 $a[10]$ 的值初始化为 `true`，
表示未进过 1--10 号洞。当格莱尔进过 i 号洞时，
 $a[i]$ 标记为 `false`。
变量 $cishu$ 表示进洞的次数，用 " $i=(i+cishu)\%10$ "
来确定每次进的是哪个洞。
最后，输出没有进过的洞即可。



当格莱尔进i号洞时，a[i]标记为false



```
bool a[11]; //使用a[1]--a[10]表示1-10号洞
int i, cishu;
for(i=1; i<=10; i++)
    a[i]=true;
i=10;
a[i]=false;
cishu=1;
while(cishu<=1000)
{
    i=(i+cishu)%10;
    if(i==0) i=10;
    a[i]=false;
    cishu++;
}
for(i=1; i<=10; i++)
    if(a[i]) cout<<i<<endl;
return 0;
```

我终于明白了!



数组越界

程序在编译时会给数组开辟一块连续的存储单元供数组元素使用。

如果在程序中使用了超出数组定义范围的下标，就会发生数组越界的错误。

编译、运行时，程序不会提示越界错误，不易发现。

数组越界，会让程序访问超出数组边界的存储单元，造成内存的混乱，是很危险的行为。

一定要记住了



课后作业

1、选择题

数组 a 有 5 个下标变量，各个元素的值如表所示，则 $a[a[2]]$ 的值是 ()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 0

$a[0]$	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$
1	2	3	4	0

课后作业

2、阅读程序写结果。

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

i	ans	a[0]

输出: _____

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    int i,a[10],ans;
    for(i=0;i<10;i++)
        a[i]=i;
    for(i=1;i<10;i++)
        a[0]+=a[i];
    ans=a[0];
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

问最后有几扇门是开着的？
分别是哪几扇？



认真看题好不好

```
bool a[97];
int i,j,_____;
for(i=1;i<=96;i++)
    a[i]=false; //先关上所有的门
for(i=1;i<=42;i++)
    for(j=i;j<=96;j=j+i)
        a[j]= !a[j];
for(i=1;i<=96;i++)
    if(a[i])
    {
        _____;
        cout<<_____<<endl;
    }
cout<<"共有"<<num<<"扇门开着。"<<endl;
return 0;
```

下课啦！

